

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

*Komunikasi Asinkron dan WebSockets, Topologi Jaringan Terdesentralisasi
(ESP Now dan Mesh)*



Disusun Oleh:

Andrean Firnando (25782090)

TRI – 3D

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

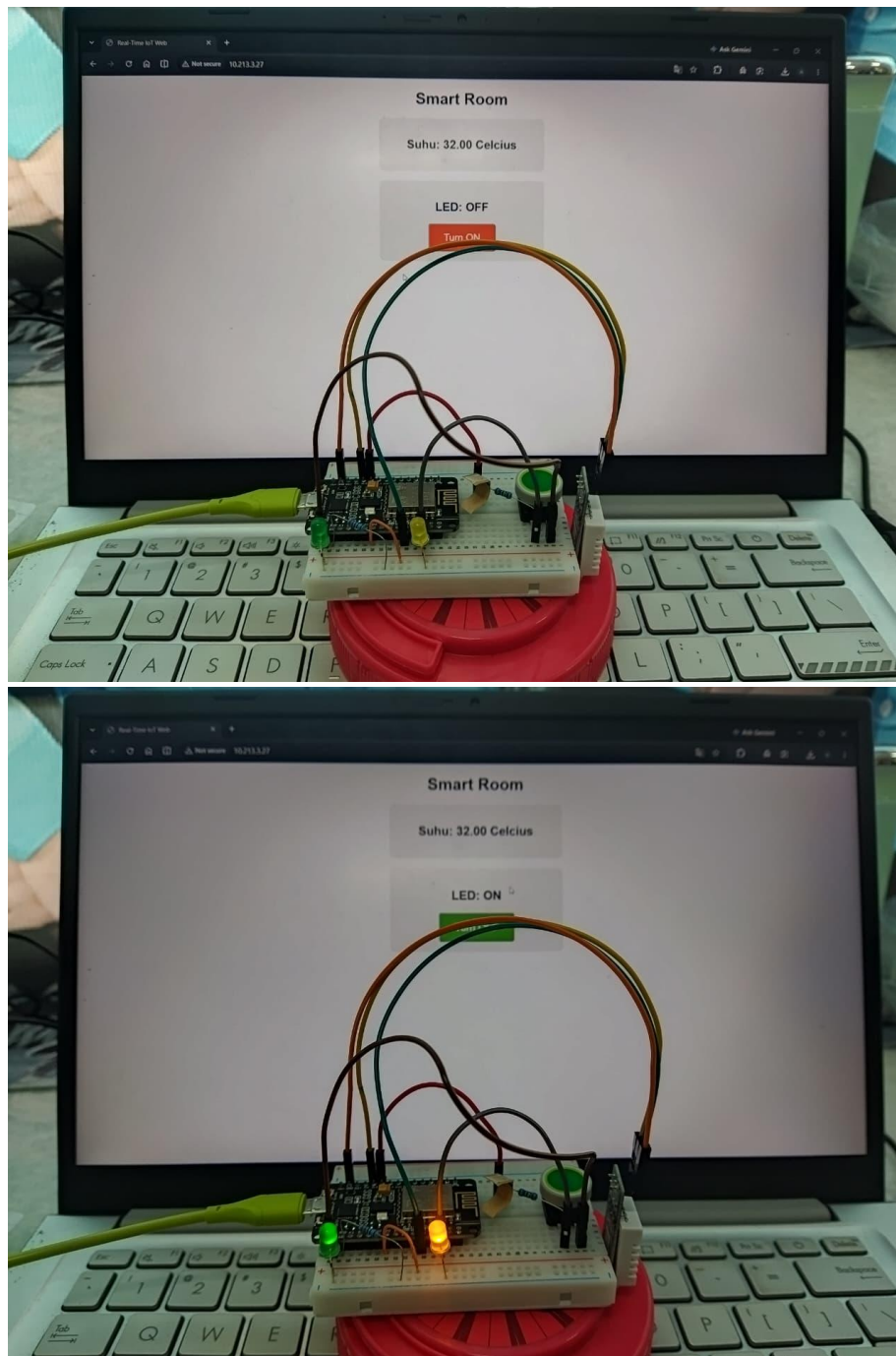
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

4.5.1 Praktikum 1: *Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik*



Saat kode program di jalankan, akan menghasilkan ip dari internet yang terhubung lalu bisa di akses melalui halaman web, untuk mendapatkan respon real-time saat mematikan dan menghidupkan led pada praktikum ini, Jika push button di tekan untuk menghidupkan led di halaman web juga berubah menjadi Turn Of, lalu Ketika push button di tekan untuk mematikan led, di halaman web juga berubah Turn On, Jadi hasil dari praktikum ini memahami konsep tersinkronisasi dua arah secara *real-time*.

4.6 Latihan

- Latihan 1 (Teori Jaringan): Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi *WebSockets* jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode *Meta Refresh HTTP* HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?

Meta Refresh memaksa browser untuk me-reload seluruh halaman web dari awal secara berkala. Hal ini sangat boros bandwidth karena harus mengunduh ulang seluruh aset (HTML, CSS, gambar) setiap beberapa detik. **WebSockets** membuka satu jalur koneksi permanen (full-duplex). Data yang dikirim hanya berupa paket kecil tanpa perlu reload halaman sama sekali, sehingga jauh lebih hemat kuota dan mulus.

- Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer): Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi *WebSockets* (reaksi antara *browser* dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks `delay(3000)` di dalam siklus fungsi `void loop()` pada draf arsitektur kompleks ini?

Fungsi `delay()` bersifat blocking (menghentikan seluruh proses mikrokontroler selama waktu yang ditentukan). Jika memasukkan `delay(3000)` di dalam `loop()`, ESP8266 akan "membeku" total selama 3 detik. Ini akan memicu timeout, koneksi *WebSocket* terputus (disconnect), dan tombol kontrol di halaman web jadi tidak responsif.

Latihan 3 (Modifikasi Front-End): Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML (`<span id="...">`) apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh *script* yang ditulis oleh Anda?

JavaScript itu butuh "alamat" (ID) buat nembak data baru ke HTML. Target utamanya biasanya ID kayak state (buat ganti status teks tombol nyala/mati) sama `tempValue` (buat angka suhu yang gerak-gerak). Biar pas data dari *WebSocket* masuk, teks di layar langsung berubah otomatis tanpa perlu repot *refresh* manual.

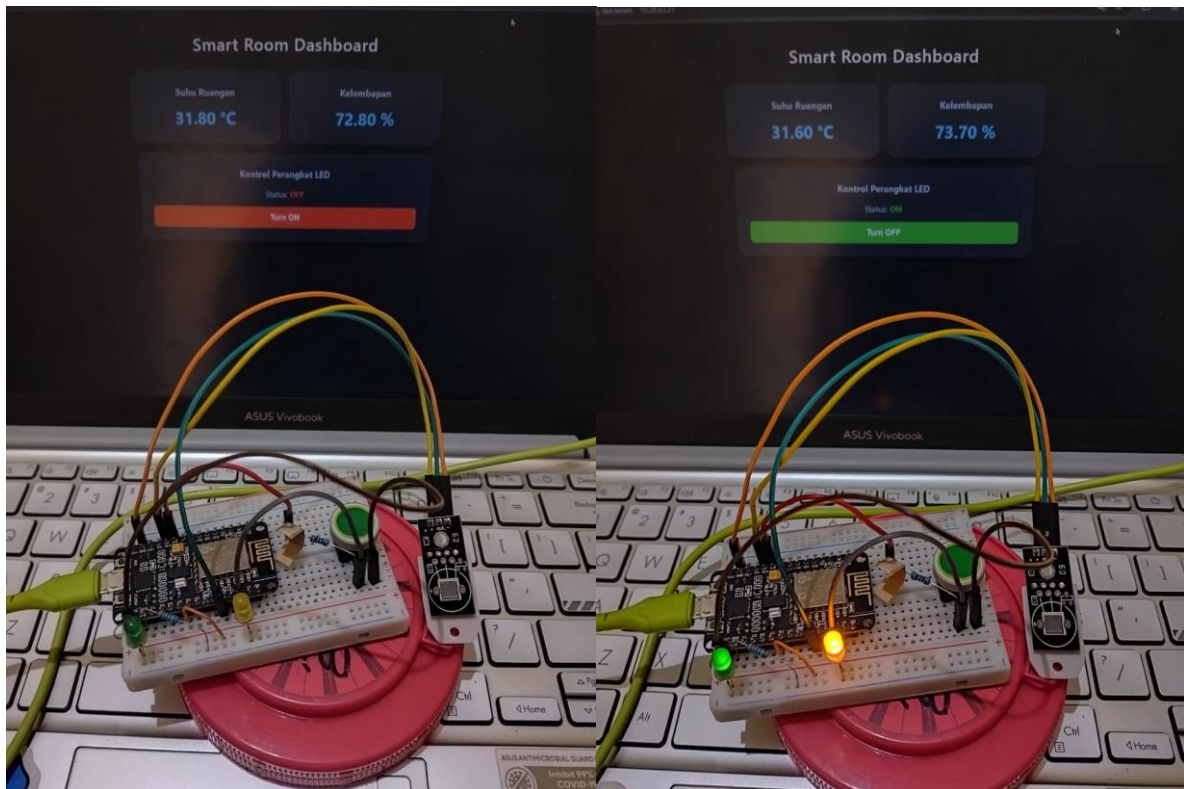
Latihan 4 (Pengembangan Telemetry Sensor - Kelembapan): Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (*temperature*). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (*humidity*) secara *real-time* via *WebSockets*:

i. Sisi Back-End (C++):

```
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
18 String currentTemp = "--";
19 String currentHum = "--"; // TAMBAHAN: Variabel penampung kelembapan
20 int buttonState;
```

ii. Sisi Front-End (HTML & JavaScript):

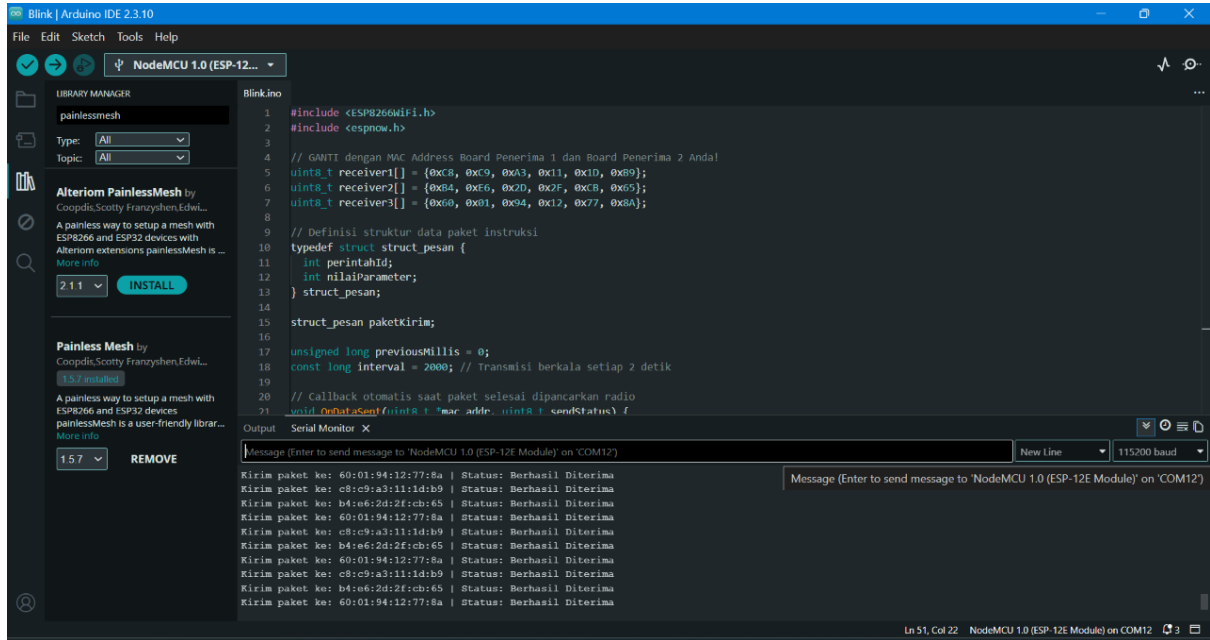
```
115
116 <!-- Kartu Kelembapan (TAMBAHAN) -->
117 <div class="card">
118   <h2>Kelembapan</h2>
119   <p class="value"><span id="humValue">--</span> %</p>
120 </div>
```



Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Controller



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPNow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Andai
5 uint8_t receiver1[] = {0xC8, 0xC9, 0xA3, 0x11, 0x10, 0xB9};
6 uint8_t receiver2[] = {0xB4, 0xE6, 0x2D, 0x2F, 0xC8, 0x65};
7 uint8_t receiver3[] = {0xB0, 0xB1, 0x94, 0x12, 0x77, 0x8A};
8
9 // Definisi struktur data paket instruksi
10 typedef struct struct_pesan {
11     int perintahId;
12     int nilaiParameter;
13 } struct_pesan;
14
15 struct_pesan paketKirim;
16
17 unsigned long previousMillis = 0;
18 const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
19
20 // Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
21 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
```

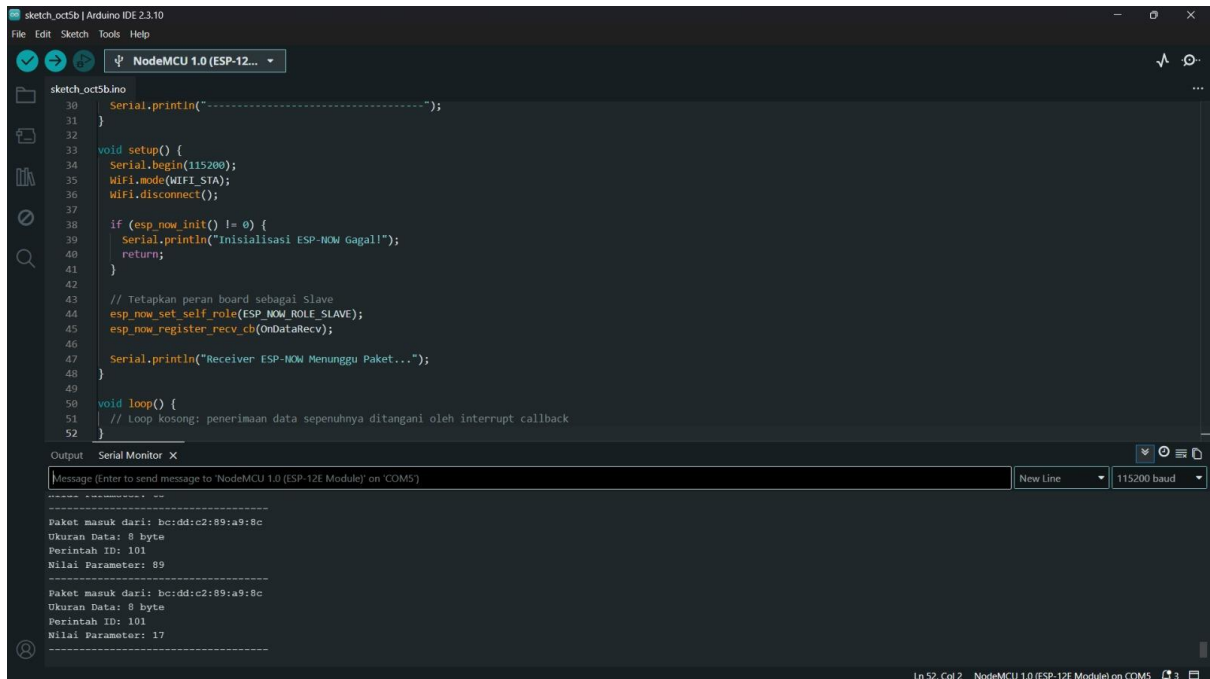
Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')

Kirim paket ke: 60:01:94:12:77:8a | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:11:1d:b9 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: b4:e6:2d:2f:cb:65 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 60:01:94:12:77:8a | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:11:1d:b9 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: b4:e6:2d:2f:cb:65 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 60:01:94:12:77:8a | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:11:1d:b9 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: b4:e6:2d:2f:cb:65 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 60:01:94:12:77:8a | Status: Berhasil Diterima

Penerima 1



```
30 Serial.println("-----");
31 }
32
33 void setup() {
34     Serial.begin(115200);
35     WiFi.mode(WIFI_STA);
36     WiFi.disconnect();
37
38     if (esp_now_init() != 0) {
39         Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40         return;
41     }
42
43     // Tetapkan peran board sebagai Slave
44     esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45     esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
47     Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
48 }
49
50 void loop() {
51     // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
52 }
```

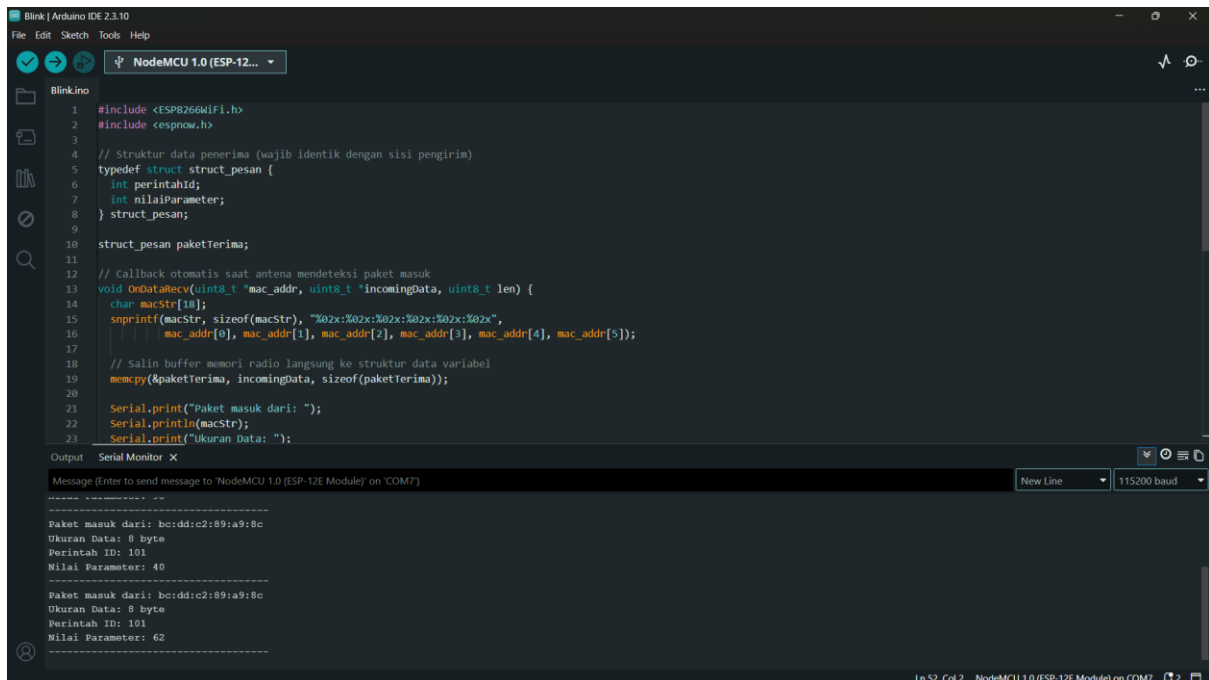
Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Paket masuk dari: bc:dd:c2:89:a9:8c
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 89

Paket masuk dari: bc:dd:c2:89:a9:8c
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 17

Penerima 2



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the file 'Blinkino.ino' open. The code defines a structure for received data and implements the 'onDataRecv' callback. The serial monitor shows two received packets with their respective MAC addresses, data lengths, command IDs, and parameters.

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesana {
6     int perintahid;
7     int nilaiParameter;
8 } struct_pesana;
9
10 struct_pesana paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
13 void onDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17
18     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
19     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
20
21     Serial.print("Paket masuk dari: ");
22     Serial.println(macStr);
23     Serial.print("Ukuran Data: ");
```

Serial Monitor X

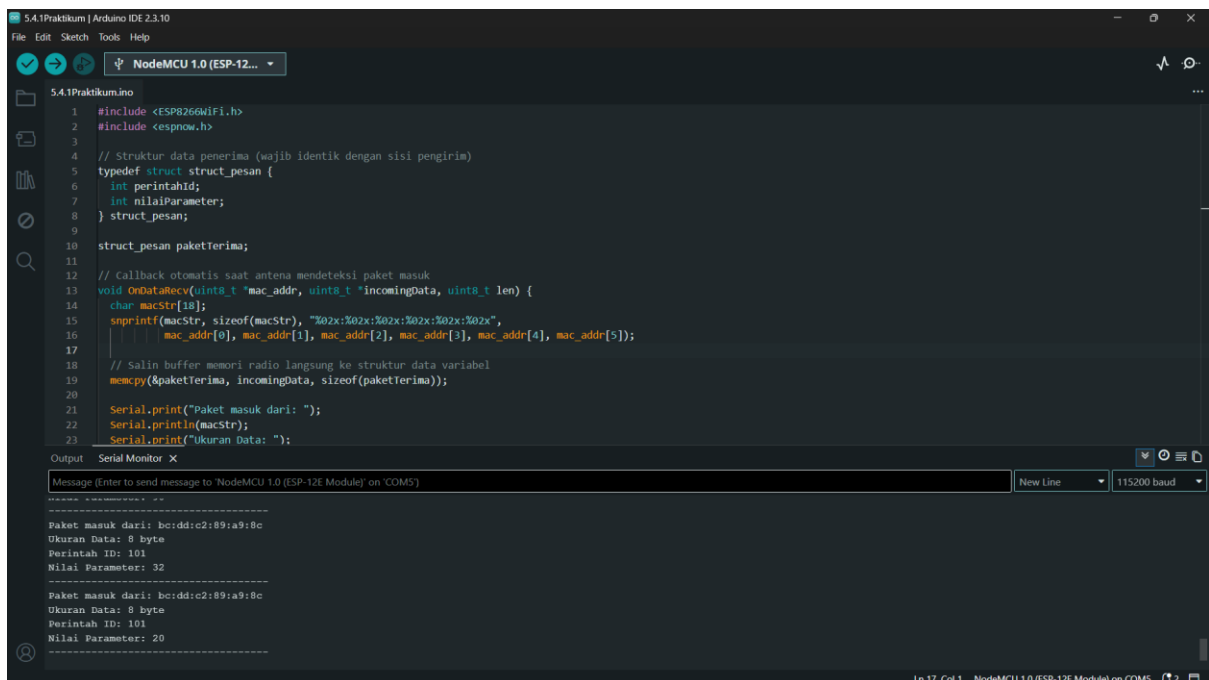
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Paket masuk dari: bc:dd:c2:89:a9:8c
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 40

Paket masuk dari: bc:dd:c2:89:a9:8c
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 62

Ln 52, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7 2

Penerima 3



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the file '5.4.1Praktikum.ino' open. The code is identical to the one for Penerima 2. The serial monitor shows two received packets with their respective MAC addresses, data lengths, command IDs, and parameters.

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesana {
6     int perintahid;
7     int nilaiParameter;
8 } struct_pesana;
9
10 struct_pesana paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
13 void onDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17
18     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
19     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
20
21     Serial.print("Paket masuk dari: ");
22     Serial.println(macStr);
23     Serial.print("Ukuran Data: ");
```

Serial Monitor X

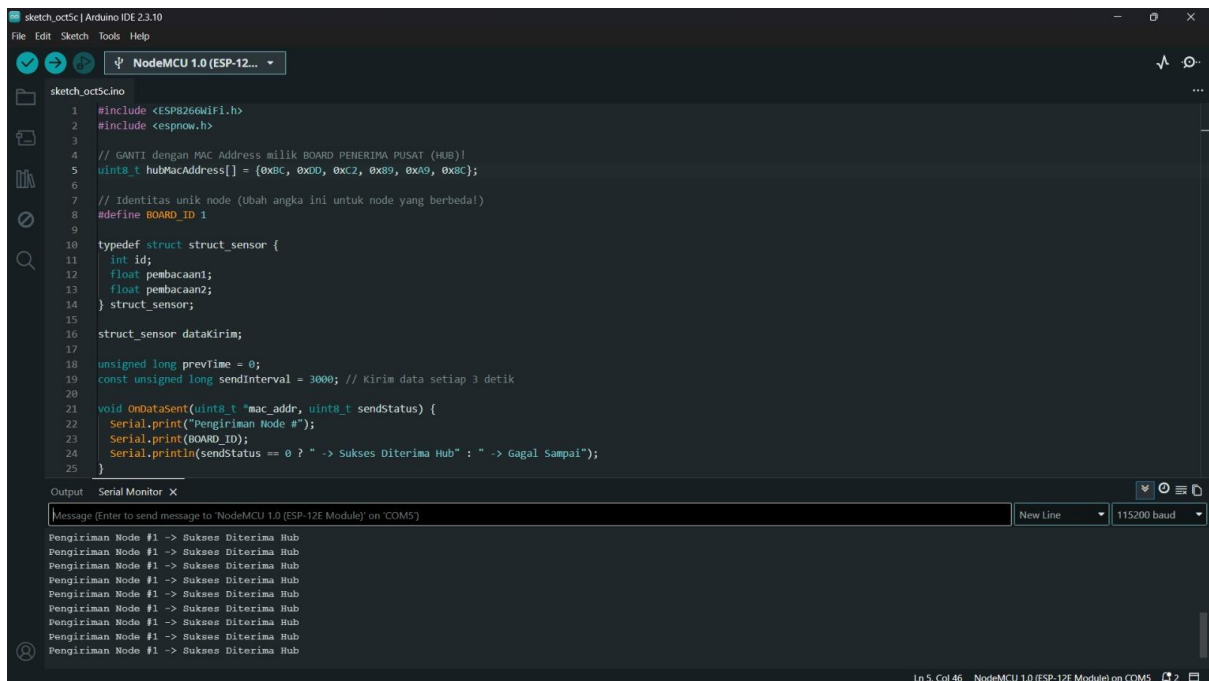
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Paket masuk dari: bc:dd:c2:89:a9:8c
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 32

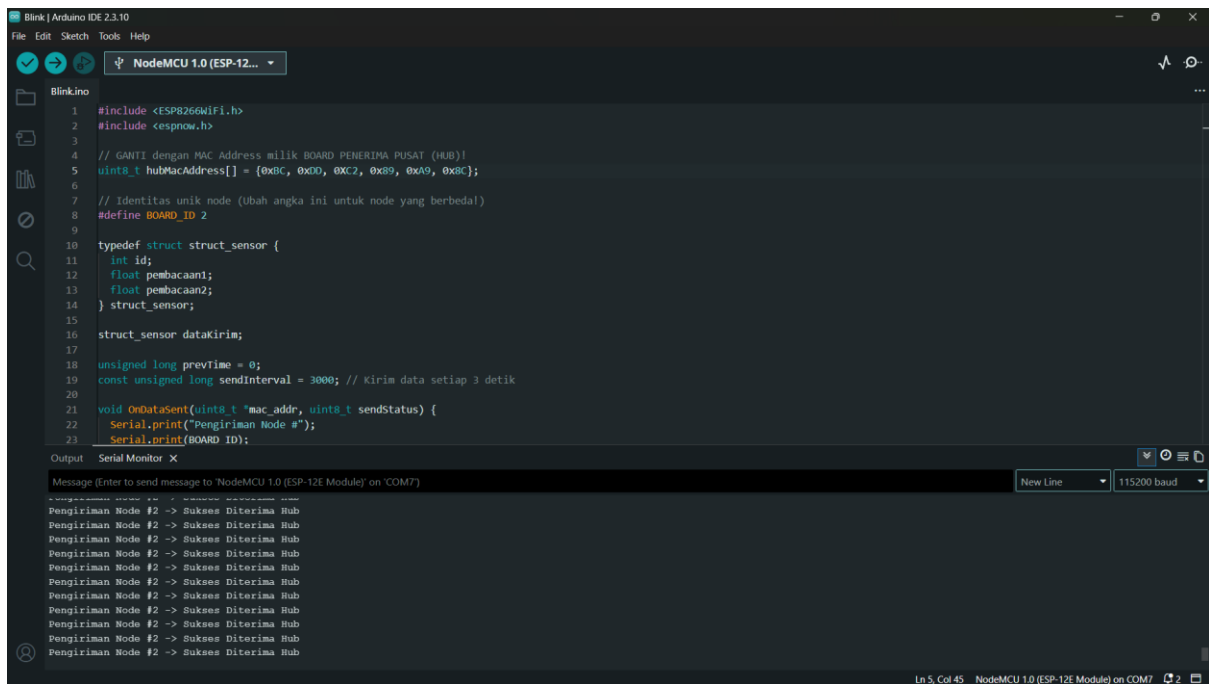
Paket masuk dari: bc:dd:c2:89:a9:8c
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 20

Ln 17, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5 2

Controller



Penerima 2



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x9C, 0x00, 0xC2, 0x09, 0xA9, 0x8C};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda)
8 #define BOARD_ID 2
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARD_ID);
```

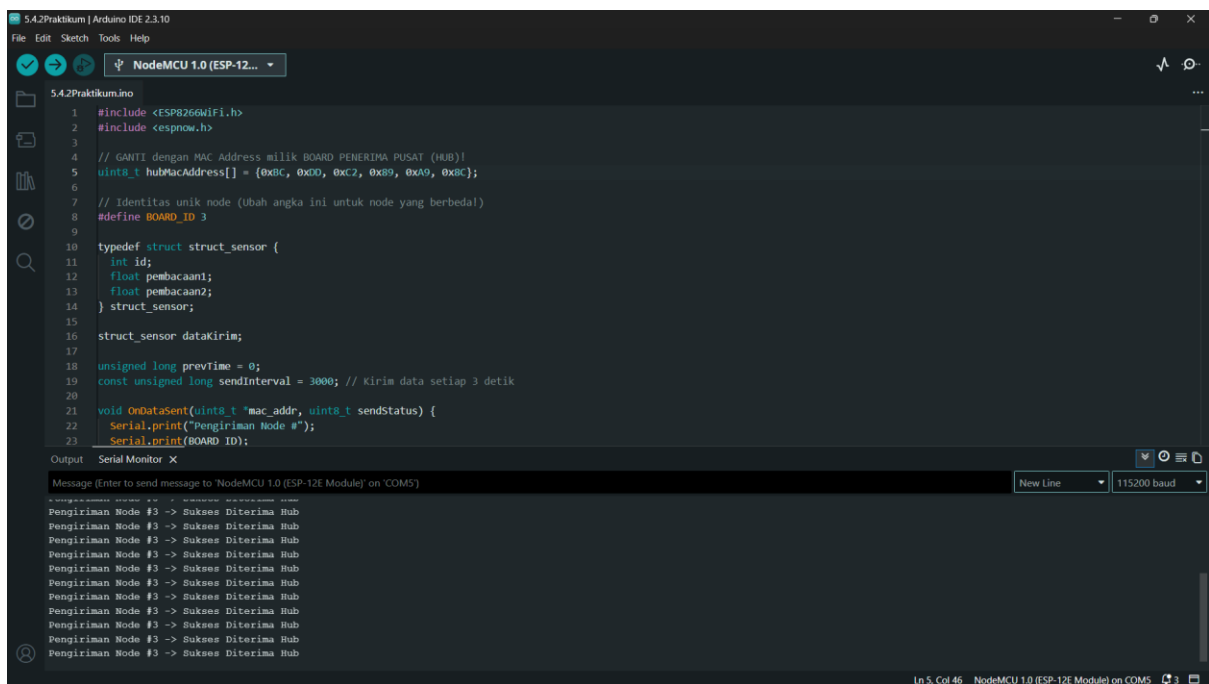
Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub

Ln 5, Col 45 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

Penerima 3



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x9C, 0x00, 0xC2, 0x09, 0xA9, 0x8C};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda)
8 #define BOARD_ID 3
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARD_ID);
```

Serial Monitor X

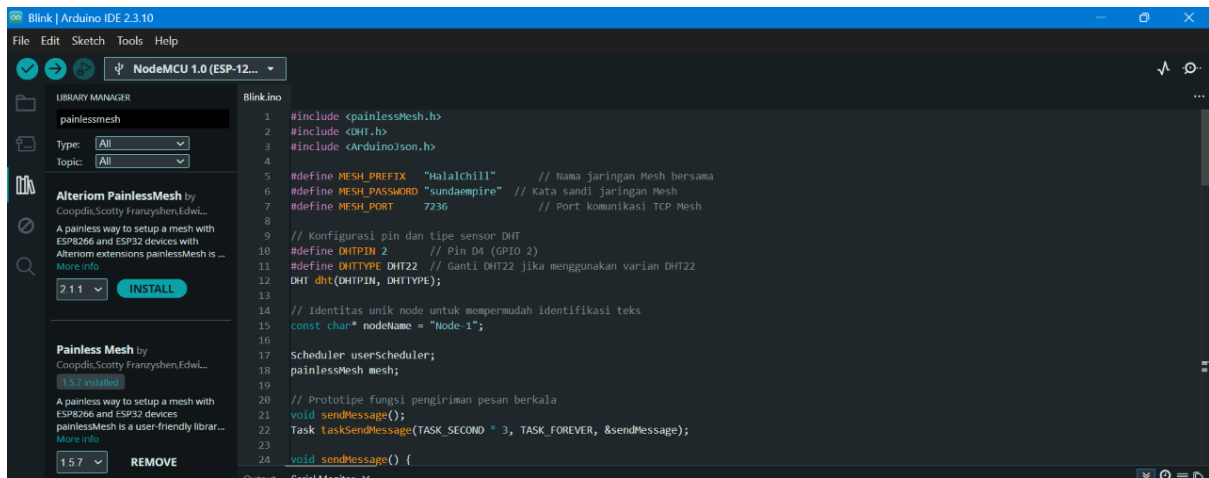
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub

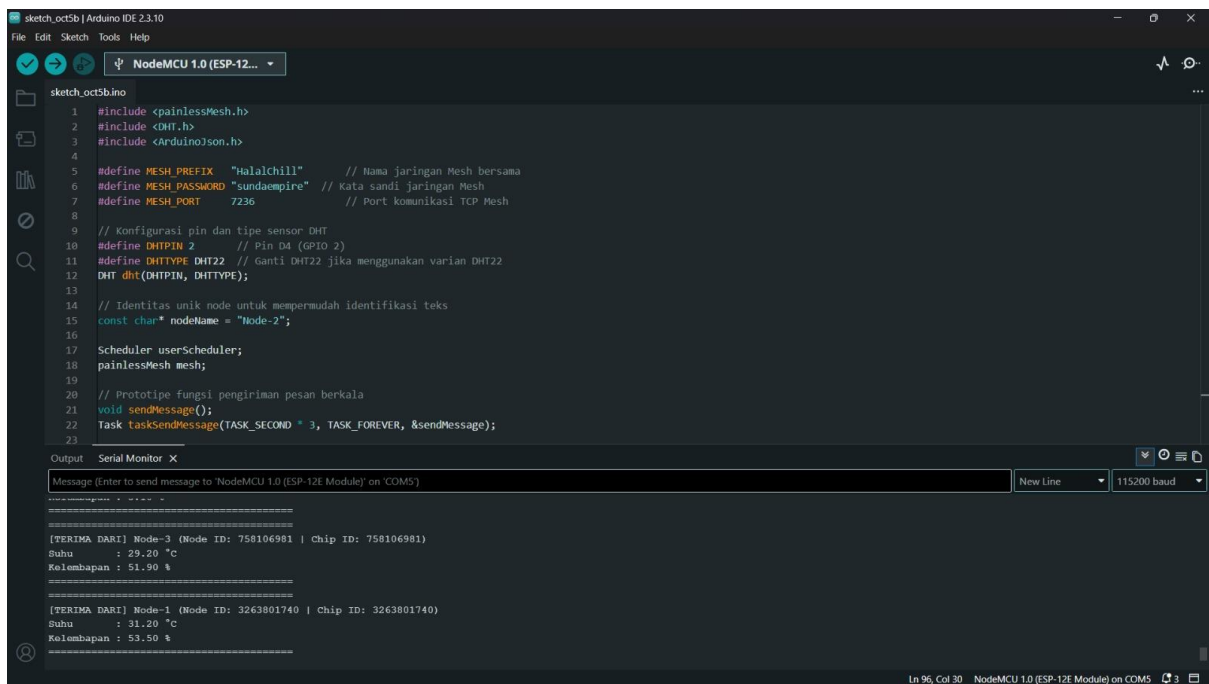
Ln 5, Col 46 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

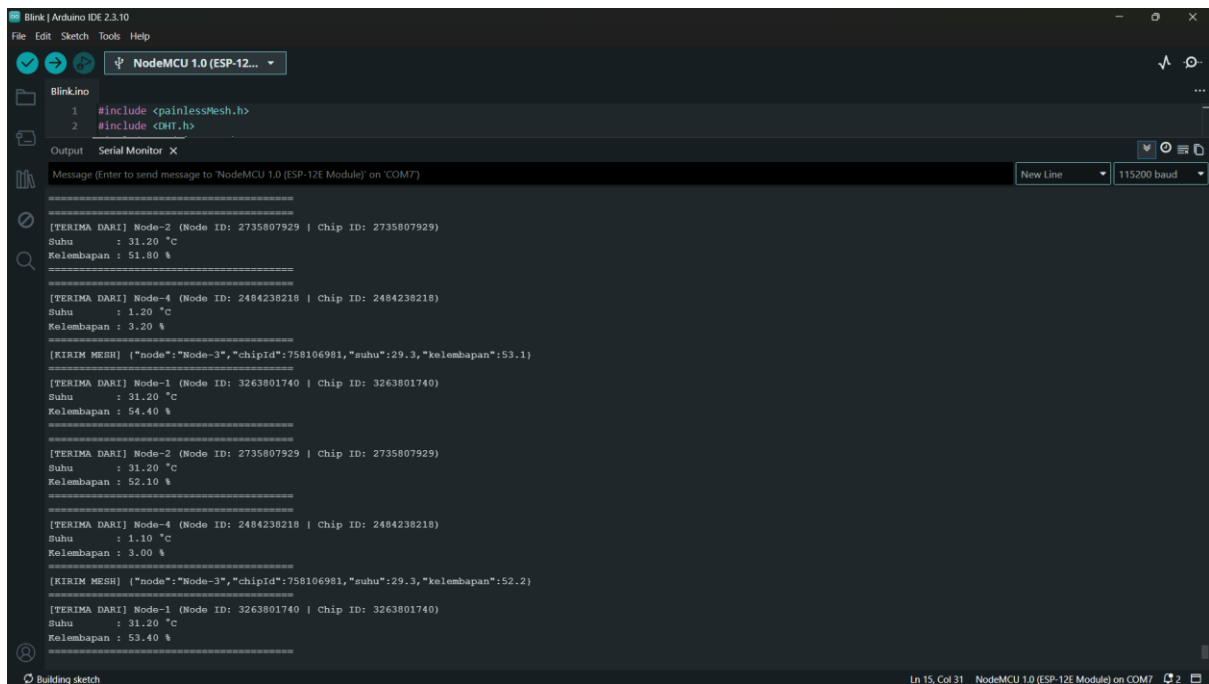
Controller



Penerima 1



Penerima 2



The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The file 'Blink.ino' is open, containing the following code:

```
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
```

The Serial Monitor is open, showing the output of the program. The output is as follows:

```
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2735807929 | Chip ID: 2735807929)
Suhu : 31.20 °C
Kelembapan : 51.80 %

[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu : 1.20 °C
Kelembapan : 3.20 %

[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipId":758106981,"suhu":29.3,"kelembapan":53.1)

[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 3263801740 | Chip ID: 3263801740)
Suhu : 31.20 °C
Kelembapan : 54.40 %

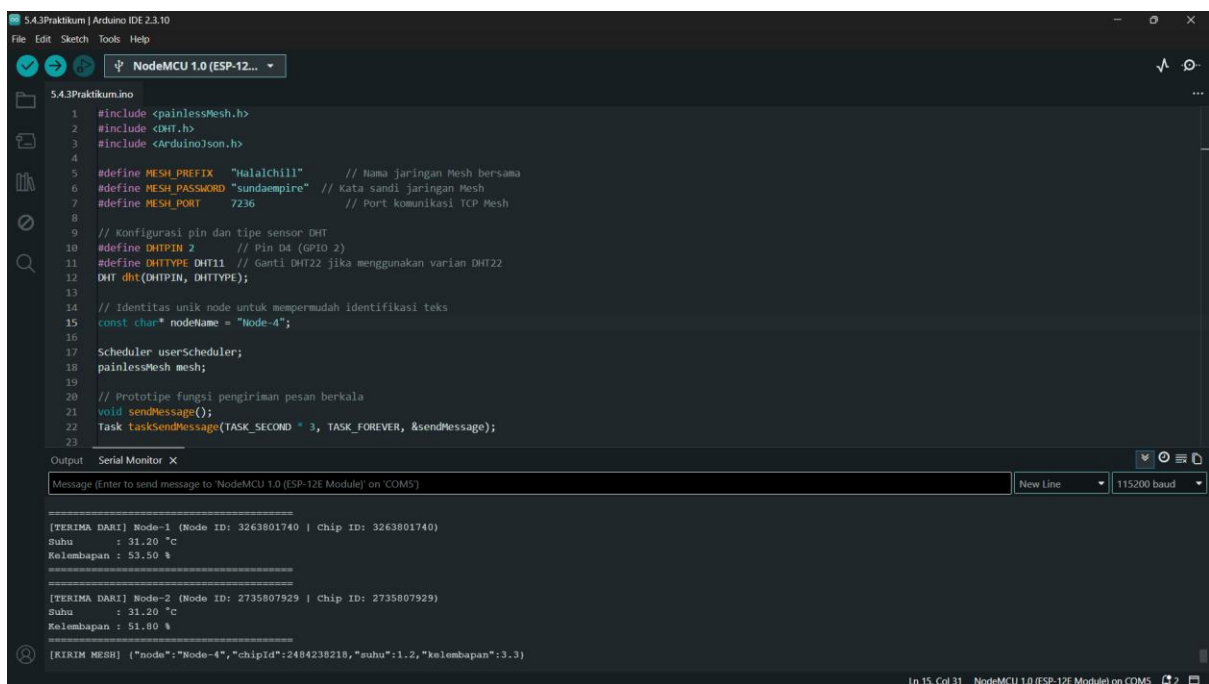
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2735807929 | Chip ID: 2735807929)
Suhu : 31.20 °C
Kelembapan : 52.10 %

[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu : 1.10 °C
Kelembapan : 3.00 %

[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipId":758106981,"suhu":29.3,"kelembapan":52.2)

[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 3263801740 | Chip ID: 3263801740)
Suhu : 31.20 °C
Kelembapan : 53.40 %
```

Penerima 3



The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The file '5.4.3Praktikum.ino' is open, containing the following code:

```
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "Halalchilli" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "sundaempire" // kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 7236 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT11 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
15 const char* nodeName = "Node-4";
16
17 Scheduler usersScheduler;
18 painlessMesh mesh;
19
20 // Prototipe fungsi pengiriman pesan berkala
21 void sendMessage();
22 Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);
23
```

The Serial Monitor is open, showing the output of the program. The output is as follows:

```
[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 3263801740 | Chip ID: 3263801740)
Suhu : 31.20 °C
Kelembapan : 53.50 %

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2735807929 | Chip ID: 2735807929)
Suhu : 31.20 °C
Kelembapan : 51.80 %

[KIRIM MESH] ("node":"Node-4","chipId":2484238218,"suhu":1.2,"kelembapan":3.3)
```

Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2): Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0)

ESP-NOW mendeteksi kegagalan pengiriman tanpa TCP melalui mekanisme MAC ACK frame di Layer 2 Wi-Fi (IEEE 802.11). Saat data dikirim secara *unicast*, chip radio penerima otomatis membalas dengan sinyal ACK di tingkat *hardware*. Jika penerima mati, sinyal ACK tidak terkirim, sehingga chip pengirim akan melakukan *retry* beberapa kali. Ketika batas percobaan habis tanpa balasan, pengirim menyimpulkan perangkat target tidak aktif dan melaporkan status gagal ke fungsi *callback* OnDataSent.

```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')
TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 158106981 | Chip ID: 158106981)
Suhu      : 29.90 °C
Kelembapan : 51.00 %
=====
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.2,"kelembapan":54.8}
=====
TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu      : 1.90 °C
Kelembapan : 2.20 %
=====
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.2,"kelembapan":56.1}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.2,"kelembapan":56.1}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.3,"kelembapan":56.3}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.3,"kelembapan":56}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.2,"kelembapan":55}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.2,"kelembapan":54.9}
-> Topologi rantai mesh telah diperbarui
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.3,"kelembapan":53.7}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.3,"kelembapan":53.3}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.2,"kelembapan":52.4}
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.3,"kelembapan":52.4}
-> Topologi rantai mesh telah diperbarui
-> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: 2735807929
KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3263801740,"suhu":31.3,"kelembapan":52.6}
=====
TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2735807929 | Chip ID: 2735807929)
Suhu      : 31.30 °C
Kelembapan : 51.30 %
=====
```

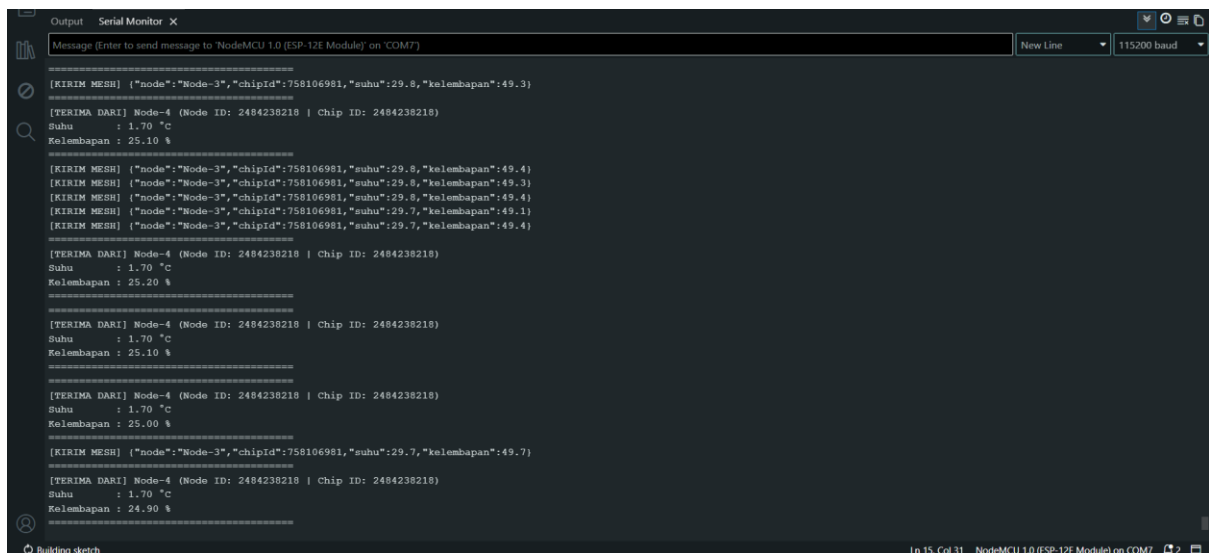
Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4): Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID:

- i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* `changedConnectionCallback()` untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

5 Detik

- ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!

3 Detik



The screenshot shows the Serial Monitor window in Arduino IDE, displaying the output of a mesh network. The logs show nodes sending and receiving messages, including temperature and humidity data. The status bar at the bottom indicates 'Building sketch' and 'Ln 15, Col 31 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7'.

```
Output Serial Monitor X
Message [Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7']
New Line 115200 baud

[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipid":758106981,"suhu":29.8,"kelembapan":49.3)
[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu : 1.70 °C
Kelembapan : 25.10 %

[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipid":758106981,"suhu":29.8,"kelembapan":49.4)
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipid":758106981,"suhu":29.8,"kelembapan":49.3)
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipid":758106981,"suhu":29.8,"kelembapan":49.4)
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipid":758106981,"suhu":29.7,"kelembapan":49.1)
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipid":758106981,"suhu":29.7,"kelembapan":49.4)

[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu : 1.70 °C
Kelembapan : 25.20 %

[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu : 1.70 °C
Kelembapan : 25.10 %

[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu : 1.70 °C
Kelembapan : 25.00 %

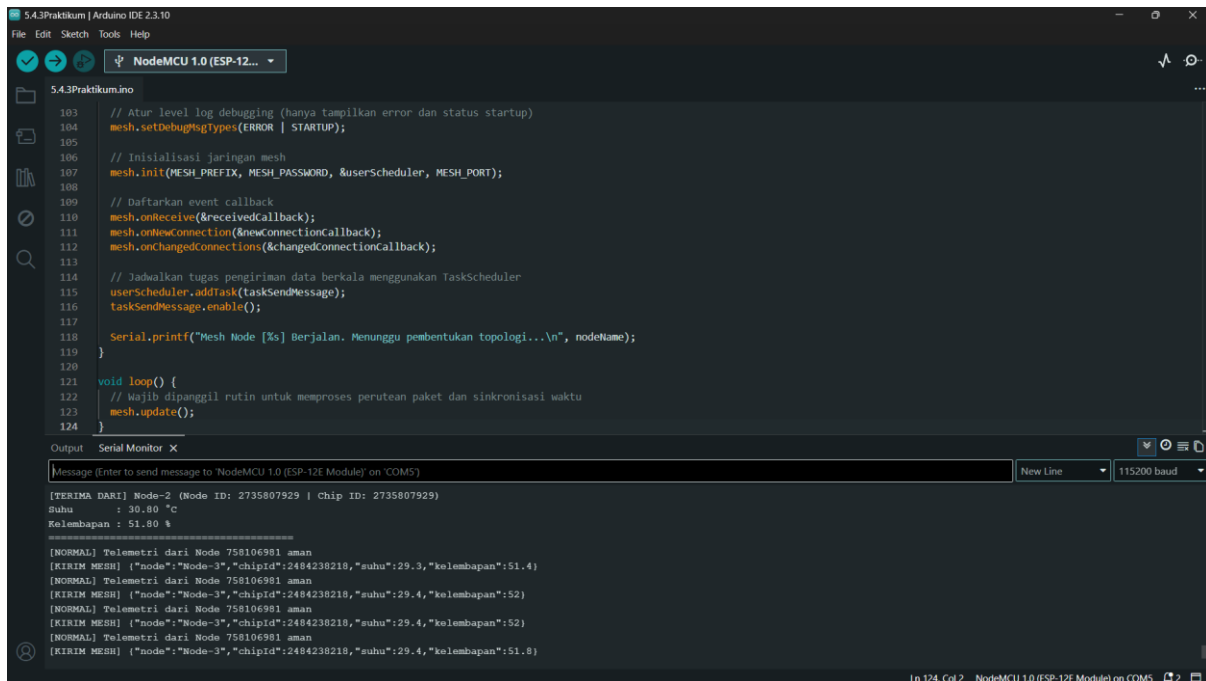
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipid":758106981,"suhu":29.7,"kelembapan":49.7)
[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 2484238218 | Chip ID: 2484238218)
Suhu : 1.70 °C
Kelembapan : 24.90 %

Building sketch Ln 15, Col 31 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7
```

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetry & Ambang Batas JSON - Praktikum

4): Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetry dari semua pengirim tanpa penyaringan.

- Modifikasilah fungsi `receivedCallback` pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetry penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).
- Jika suhu bernilai normal (≤ 32.0 °C), program cukup mencetak status singkat satu baris: `[NORMAL] Telemetry dari Node <chipId> aman`.
- Tuliskan blok fungsi `receivedCallback(uint32_t from, String &msg)` hasil modifikasi Anda!



```
5.4.3Praktikum | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
5.4.3Praktikum.ino
103 // Atur level log debugging (hanya tampilkan error dan status startup)
104 mesh.setDebuglogTypes(ERROR | STARTUP);
105
106 // Inisialisasi jaringan mesh
107 mesh.init(MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT);
108
109 // Daftarkan event callback
110 mesh.onReceive(&receivedCallback);
111 mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
112 mesh.onChangedConnections(&changedConnectionCallback);
113
114 // Jadwalkan tugas pengiriman data berkala menggunakan TaskScheduler
115 userScheduler.addTask(taskSendMessage);
116 taskSendMessage.enable();
117
118 Serial.printf("Mesh Node [%s] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...\n", nodeName);
119 }
120
121 void loop() {
122 // Wajib dipanggil rutin untuk memproses perutean paket dan sinkronisasi waktu
123 mesh.update();
124 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line 115200 baud

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2735807929 | Chip ID: 2735807929)
Suhu : 30.80 °C
Kelembapan : 51.80 %

[NORMAL] Telemetry dari Node 758106981 aman
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipId":"2484238218","suhu":29.3,"kelembapan":51.4)
[NORMAL] Telemetry dari Node 758106981 aman
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipId":"2484238218","suhu":29.4,"kelembapan":52)
[NORMAL] Telemetry dari Node 758106981 aman
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipId":"2484238218","suhu":29.4,"kelembapan":52)
[NORMAL] Telemetry dari Node 758106981 aman
[KIRIM MESH] ("node":"Node-3","chipId":"2484238218","suhu":29.4,"kelembapan":51.8)

Ln 124, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5
```